

1 Постановка задачі

Нехай $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — обмежена область,

$$H = L^2(\Omega), \quad V = H_0^1(\Omega), \quad u_0, b \in V,$$

а

$$\tau : V \rightarrow \mathbb{R}_+.$$

Розглянемо задачу

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t}(t, x) - \Delta u(t, x) = 0, & x \in \Omega, \quad t > 0, \quad t \neq \tau(u(t^-, \cdot)), \\ u(t, x) = 0, & x \in \partial\Omega, \quad t > 0, \\ u(0, x) = u_0(x), & x \in \Omega, \\ u(t^+, x) = u(t^-, x) + b(x), & x \in \Omega, \quad t = \tau(u(t^-, \cdot)). \end{cases} \quad (1)$$

Покладемо

$$A = -\Delta, \quad D(A) = H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega).$$

Тоді задача (1) набуває вигляду

$$\begin{cases} \frac{du}{dt}(t) + Au(t) = 0, & t > 0, \quad t \neq \tau(u(t^-)), \\ u(0) = u_0, \\ u(t^+) = u(t^-) + b, & t = \tau(u(t^-)). \end{cases} \quad (2)$$

2 Проекція на скінченновимірний підпростір

Нехай $\{w_j\}_{j=1}^\infty$ — ортонормована система власних функцій оператора A :

$$Aw_j = \lambda_j w_j, \quad (w_i, w_j)_H = \delta_{ij}.$$

Для $m \in \mathbb{N}$ покладемо

$$V_m = \text{span}\{w_1, \dots, w_m\}.$$

Нехай $P_m : H \rightarrow V_m$ — ортогональна проекція:

$$P_m v = \sum_{j=1}^m (v, w_j)_H w_j. \quad (3)$$

Наближений розв'язок шукаємо у вигляді

$$u_m(t) = \sum_{j=1}^m c_j(t) w_j. \quad (4)$$

Початкове наближення та проєкція функції стрибка мають вигляд

$$u_{0m} = P_m u_0 = \sum_{j=1}^m (u_0, w_j)_H w_j,$$

$$b_m = P_m b = \sum_{j=1}^m (b, w_j)_H w_j.$$

Отже,

$$u_m(0) = u_{0m}, \quad u_m(t^+) = u_m(t^-) + b_m. \quad (5)$$

3 Система рівнянь для коефіцієнтів

Підставимо (4) у диференціальне рівняння та візьмемо скалярний добуток із w_i :

$$\left(\frac{du_m}{dt}(t) + Au_m(t), w_i \right)_H = 0, \quad i = 1, \dots, m. \quad (6)$$

Маємо

$$\frac{du_m}{dt}(t) = \sum_{j=1}^m c'_j(t) w_j,$$

$$Au_m(t) = \sum_{j=1}^m \lambda_j c_j(t) w_j.$$

З ортонормованості системи $\{w_j\}$ отримуємо

$$c'_i(t) + \lambda_i c_i(t) = 0, \quad i = 1, \dots, m. \quad (7)$$

Початкові умови мають вигляд

$$c_i(0) = (u_0, w_i)_H, \quad i = 1, \dots, m. \quad (8)$$

Умова стрибка для коефіцієнтів:

$$c_i(t^+) = c_i(t^-) + (b, w_i)_H, \quad i = 1, \dots, m, \quad (9)$$

у моменти часу, для яких

$$t = \tau(u_m(t^-)).$$

4 Координатне представлення

Позначимо

$$c(t) = (c_1(t), \dots, c_m(t)) \in \mathbb{R}^m.$$

Введемо відображення

$$T_m : \mathbb{R}^m \rightarrow V_m, \quad T_m c = \sum_{j=1}^m c_j w_j.$$

Тоді

$$u_m(t) = T_m c(t).$$

Для запису умови імпульсу через коефіцієнти покладемо

$$\tau_m(c) = \tau(T_m c).$$

Тоді умову

$$t = \tau(u_m(t^-))$$

можна записати у вигляді

$$t = \tau_m(c(t^-)).$$

5 Послідовна побудова апроксимації

Покладемо

$$\theta_m^{(0)} = 0.$$

На k -му проміжку вводимо локальний час

$$s = t - \theta_m^{(k-1)}, \quad t = \theta_m^{(k-1)} + s.$$

Апроксимацію на цьому проміжку записуємо у вигляді

$$u_m^{(k)}(s, x) = \sum_{j=1}^m c_j^{(k)}(s) w_j(x).$$

Для першого проміжку

$$c_j^{(1)}(0) = (u_0, w_j)_H, \quad j = 1, \dots, m.$$

Між імпульсами коефіцієнти задовольняють рівняння

$$\frac{dc_j^{(k)}}{ds} + \lambda_j c_j^{(k)} = 0,$$

тому

$$c_j^{(k)}(s) = c_j^{(k)}(0) e^{-\lambda_j s}.$$

Позначимо

$$c^{(k)}(s) = (c_1^{(k)}(s), \dots, c_m^{(k)}(s)).$$

Наступний імпульс відбувається в перший момент $\delta_k > 0$, для якого виконується умова

$$\delta_k = \tau_m(c^{(k)}(\delta_k^-)).$$

Якщо такий момент існує, то відповідний момент у глобальному часі дорівнює

$$\theta_m^{(k)} = \theta_m^{(k-1)} + \delta_k.$$

Після імпульсу задаємо початкові значення для наступного проміжку:

$$c_j^{(k+1)}(0) = c_j^{(k)}(\delta_k^-) + (b, w_j)_H, \quad j = 1, \dots, m.$$

Після цього локальний час знову починається з $s = 0$, і побудова повторюється.

Для фіксованого $T > 0$ позначимо множину моментів імпульсів

$$\Theta_m(T) = \{\theta_m^{(k)} : \theta_m^{(k)} \leq T\}$$

та їх кількість

$$N_m(T) = \#\Theta_m(T).$$

6 Можливе узагальнення

Думаю, що подібним чином можна розглянути задачу з правою частиною $f(x)$:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = f(x).$$

Якщо $f \in H$, то

$$f_m = P_m f = \sum_{j=1}^m (f, w_j)_H w_j.$$

Тоді система для коефіцієнтів набуває вигляду

$$\frac{dc_j^{(k)}}{ds} + \lambda_j c_j^{(k)} = (f, w_j)_H, \quad j = 1, \dots, m.$$

Для f , що не залежить від часу, маємо

$$c_j^{(k)}(s) = c_j^{(k)}(0)e^{-\lambda_j s} + \frac{(f, w_j)_H}{\lambda_j} (1 - e^{-\lambda_j s}).$$

7 Відкриті питання

Поки що для мене залишаються такі питання:

1. За яких умов траєкторія досягає умови спрацьовування імпульсу на заданому проміжку часу?
2. За яких умов виникає поведінка Зено?

3. Які умови гарантують, що для кожного $T > 0$

$$N_m(T) < \infty?$$

4. Чи можна отримати рівномірну за m оцінку

$$N_m(T) \leq N_*?$$

5. Як доводити збіжність

$$u_m \rightarrow u$$

при $m \rightarrow \infty$? Думаю, що між імпульсами тут може бути корисним представлення розв'язку через напівгрупу.

6. За яких умов зі збіжності $u_m \rightarrow u$ випливає збіжність моментів імпульсів

$$\theta_m^{(k)} \rightarrow \theta^{(k)}?$$

7. Як перейти до границі в умові стрибка

$$u_m((\theta_m^{(k)})^+) = u_m((\theta_m^{(k)})^-) + P_m b?$$